Nama : Masya Nabilah

Topik : Tugas Week 3

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi biologi molekuler telah memungkinkan analisis ekspresi gen secara komprehensif untuk memahami mekanisme molekuler berbagai penyakit, termasuk kanker. Analisis ekspresi gen merupakan pendekatan penting dalam bidang bioinformatika yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat ekspresi gen antara dua kondisi biologis, seperti jaringan normal dan jaringan penyakit. Perubahan ekspresi gen dapat memberikan informasi mengenai mekanisme patogenesis penyakit serta berpotensi menjadi biomarker diagnostik maupun target terapi.

Kanker paru menempati posisi sebagai salah satu faktor kematian kanker tertinggi secara global. Lung adenocarcinoma merupakan varian kanker paru yang paling sering dijumpai, yang dicirikan oleh perubahan ekspresi gen yang sangat rumit pada tataran molekuler. Dengan demikian, kajian ekspresi gen pada kanker paru memiliki signifikansi tinggi untuk memahami transformasi biologis yang berlangsung serta menemukan gen-gen yang berkontribusi dalam progresivitas penyakit.

Teknologi microarray memfasilitasi pengukuran ekspresi ribuan gen secara serempak dalam satu kali eksperimen. Dataset microarray yang tersimpan dalam repositori publik seperti Gene Expression Omnibus (GEO) dapat diolah melalui metode statistik untuk mengidentifikasi Differentially Expressed Genes (DEG), yakni gen-gen yang menampilkan perbedaan ekspresi yang bermakna antara dua kelompok sampel.

Dalam analisis data ekspresi gen, perangkat lunak R dan lingkungan pengembangan RStudio banyak digunakan karena menyediakan berbagai paket bioinformatika yang komprehensif. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pendekatan *Linear Models for Microarray Data* (limma), yang mampu melakukan analisis statistik secara efisien serta menghasilkan estimasi ekspresi gen yang stabil melalui pendekatan empirical Bayes.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis ekspresi gen menggunakan dataset GSE10072 yang membandingkan jaringan kanker paru dengan jaringan normal. Analisis dilakukan menggunakan RStudio dengan tujuan mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta melakukan visualisasi hasil analisis.

METODE

Analisis data ekspresi gen dilakukan menggunakan perangkat lunak R dengan lingkungan pengembangan RStudio. Dataset microarray **GSE10072** diperoleh dari Gene Expression Omnibus (GEO) yang terdiri atas sampel jaringan kanker paru dan jaringan normal. Data yang diunduh kemudian diekstraksi dan diproses menggunakan paket-paket bioinformatika yang tersedia di R.

Sebelum dilakukan analisis utama, data terlebih dahulu melalui tahap eksplorasi awal untuk memastikan kualitas dan konsistensi antar sampel. Nilai ekspresi gen ditransformasikan ke dalam skala log2 untuk menstabilkan varians dan mempermudah interpretasi perbedaan ekspresi. Selanjutnya dilakukan visualisasi awal berupa boxplot dan density plot untuk mengevaluasi distribusi nilai ekspresi gen serta memastikan tidak terdapat sampel yang menyimpang secara ekstrem.

Analisis diferensial ekspresi gen dilakukan menggunakan metode Linear Models for Microarray Data (limma). Pada tahap ini dibuat matriks desain (design matrix) yang merepresentasikan perbandingan antara kelompok kanker paru dan kelompok jaringan normal. Model linear dibangun untuk membandingkan kelompok kanker paru dengan kelompok jaringan normal. Untuk mengendalikan kesalahan akibat pengujian berganda, nilai p dikoreksi menggunakan metode Benjamini-Hochberg sehingga diperoleh adjusted p-value (adj.P.Val) dengan kontrol false discovery rate (FDR).

Gen yang memenuhi persyaratan adj.P.Val < 0.05 serta memperlihatkan perubahan ekspresi (logFC $\neq 0$) dikategorikan sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs). Hasil analisis divisualisasikan melalui volcano plot yang menampilkan korelasi antara besar perubahan ekspresi gen (logFC) dan tingkat signifikansi statistik ($-\log10$ adj.P.Val), serta heatmap yang mengilustrasikan pola ekspresi gen dengan signifikansi tertinggi di antara berbagai spesimen.

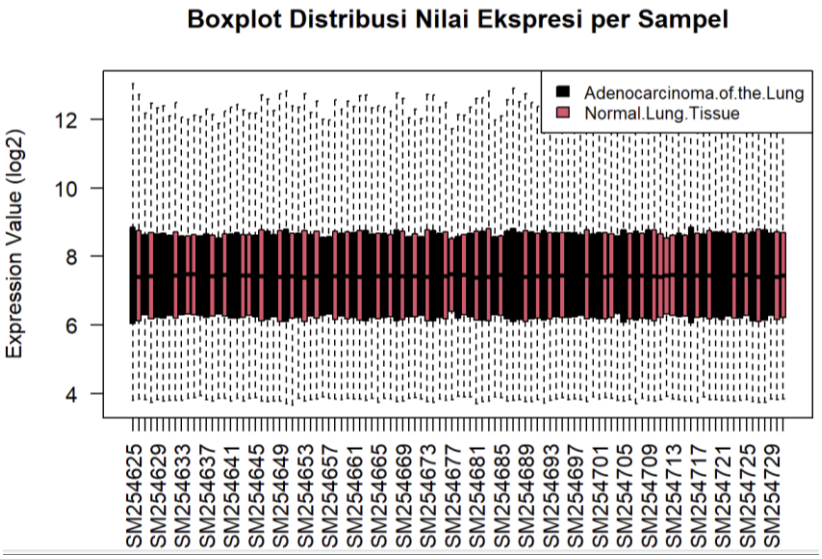
Untuk mengetahui pola pemisahan sampel berdasarkan keseluruhan profil ekspresi gen, dilakukan reduksi dimensi menggunakan metode Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP). Metode ini membantu memvisualisasikan data berdimensi tinggi ke dalam dua dimensi sehingga pola klaster antar kelompok dapat terlihat lebih jelas.

Selanjutnya, gen-gen yang teridentifikasi signifikan digunakan sebagai input dalam analisis fungsional Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway enrichment menggunakan paket clusterProfiler. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses biologis, fungsi molekuler, serta jalur metabolik yang diperkaya oleh gen-gen yang teridentifikasi signifikan. Hasil

enrichment divisualisasikan dalam bentuk dotplot untuk menampilkan kategori dan jalur yang paling signifikan.

HASIL DAN INTERPRETASI

1. Boxplot Distribusi Nilai Ekspresi

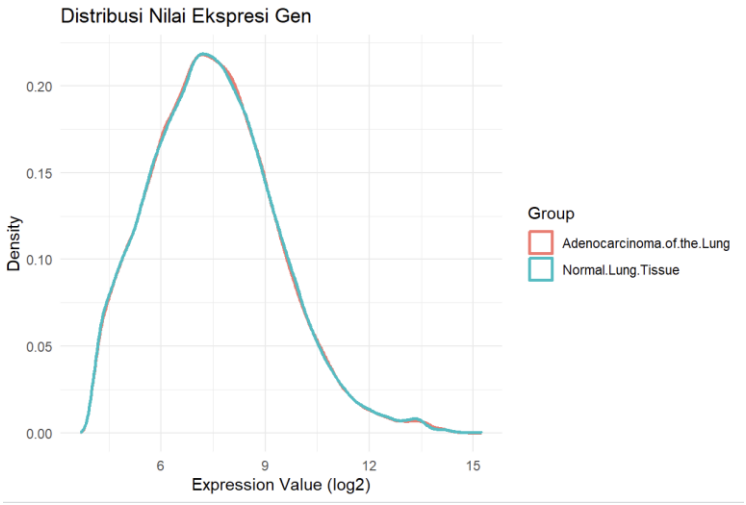


Visualisasi boxplot menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen pada masing-masing sampel. Median ekspresi pada seluruh sampel berada pada kisaran yang relatif sama, yaitu sekitar 7–8 dalam skala log2. Rentang interkuartil antar sampel juga terlihat seragam dan tidak ditemukan sampel dengan pola distribusi yang menyimpang secara ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data antar sampel cukup konsisten dan tidak terdapat outlier yang mencolok. Dengan kondisi seperti ini, data dapat dikatakan stabil dan siap digunakan untuk analisis lanjutan, seperti pencarian gen yang terekspresi berbeda antara jaringan kanker dan normal.

Interpretasi :

Boxplot menunjukkan bahwa median dan rentang distribusi nilai ekspresi pada setiap sampel relatif seragam, baik pada kelompok kanker maupun normal. Tidak terlihat adanya sampel dengan nilai yang menyimpang jauh dari pola umum. Hal ini menandakan bahwa kualitas data antar sampel konsisten dan proses normalisasi berjalan dengan baik. Konsistensi ini penting karena menunjukkan bahwa variasi yang nantinya ditemukan dalam analisis lanjutan lebih mungkin disebabkan oleh perbedaan biologis, bukan oleh kesalahan teknis atau variasi eksperimental.

2. Distribusi Nilai Ekspresi Gen

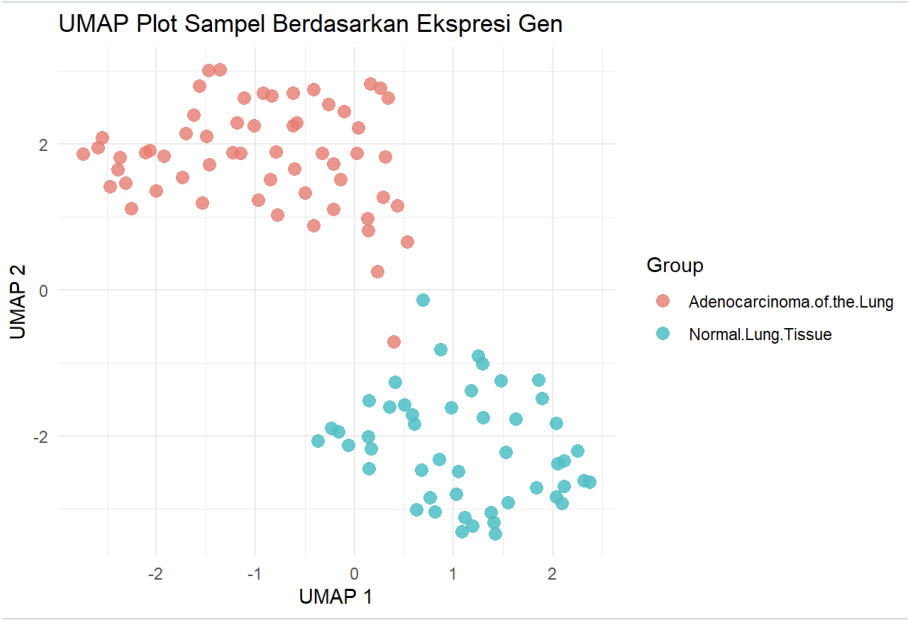


Berdasarkan grafik distribusi nilai ekspresi gen, terlihat bahwa pola sebaran antara kelompok *Adenocarcinoma of the Lung* dan *Normal Lung Tissue* hampir sama. Kedua kurva saling bertumpuk dan memiliki puncak pada kisaran nilai log2 sekitar 6–9. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat ekspresi gen pada kedua kelompok tidak berbeda jauh jika dilihat secara keseluruhan. Kesamaan distribusi ini juga menandakan bahwa proses normalisasi data sudah dilakukan dengan baik, sehingga tidak terlihat adanya perbedaan ekstrem yang disebabkan oleh faktor teknis. Meskipun demikian, kemiripan ini bukan berarti tidak ada perbedaan biologis, karena perbedaan biasanya terjadi pada gen-gen tertentu, bukan pada seluruh gen secara umum.

Interpretasi :

Grafik distribusi menunjukkan bahwa nilai ekspresi gen (log2) pada kelompok adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal memiliki pola yang hampir identik. Kedua kurva saling bertumpuk dengan puncak distribusi pada kisaran nilai yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan tidak terjadi perubahan ekspresi gen secara global antara kedua kelompok. Dengan kata lain, rata-rata tingkat ekspresi gen dalam jaringan kanker tidak berbeda jauh dari jaringan normal. Perbedaan biologis yang terjadi kemungkinan bersifat spesifik pada gen-gen tertentu saja, bukan pada keseluruhan gen yang dianalisis.

3. UMAP (Visualisasi Dimensi Rendah)



Hasil visualisasi menggunakan UMAP memperlihatkan bahwa sampel kanker dan sampel normal membentuk dua kelompok yang terpisah dengan cukup jelas. Titik-titik yang mewakili jaringan kanker cenderung mengelompok di satu area, sementara jaringan normal berada di area yang berbeda. Pemisahan ini menunjukkan bahwa profil ekspresi gen pada jaringan kanker memang berbeda dari jaringan normal. Dengan kata lain, data ini memiliki pola biologis yang cukup kuat untuk membedakan kedua kondisi tersebut. Hasil ini mendukung analisis selanjutnya untuk mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam perkembangan kanker paru.

Interpretasi :

Hasil visualisasi UMAP memperlihatkan pemisahan klaster yang jelas antara sampel adenokarsinoma paru dan sampel jaringan paru normal. Titik-titik yang mewakili masing-masing kelompok berkumpul dalam area yang berbeda dengan tumpang tindih yang sangat minimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun distribusi nilai ekspresi secara umum tampak mirip, pola kombinasi ekspresi gen secara keseluruhan berbeda secara sistematis antara kedua kelompok. Dengan demikian, terdapat perbedaan profil molekuler yang konsisten antara jaringan kanker dan jaringan normal, yang mendukung adanya perubahan biologis spesifik pada adenokarsinoma paru.

4. Upregulation dan Downregulation,

```
> upregulated <- topTableResults[topTableResults$logFC > 0, ]
> downregulated <- topTableResults[topTableResults$logFC < 0, ]
> View(downregulated)
> nrow(upregulated)
[1] 5150
> nrow(downregulated)
[1] 4402
>
```

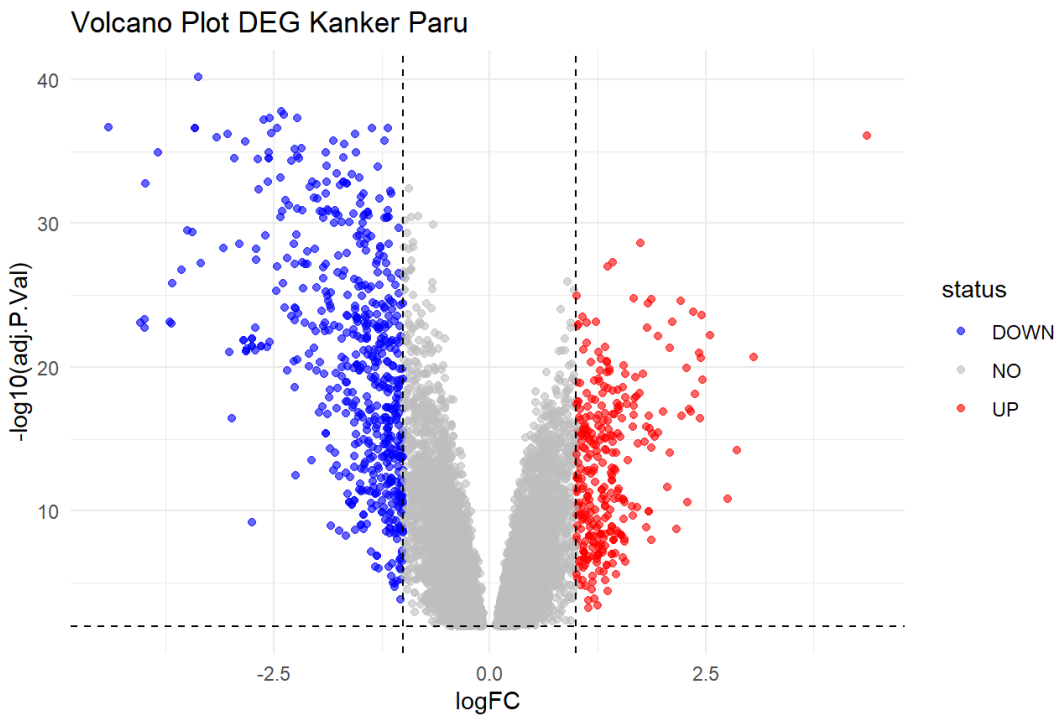
Gen upregulated adalah gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada jaringan kanker dibandingkan jaringan normal yang ditandai dengan nilai logFC positif (logFC > 0), sedangkan gen downregulated adalah gen yang mengalami penurunan ekspresi yang ditandai dengan nilai logFC negatif (logFC < 0)

Berdasarkan hasil analisis diferensial ekspresi gen menggunakan metode limma, diperoleh sebanyak **5150 gen yang mengalami upregulation dan 4402 gen yang mengalami downregulation**. Jumlah ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi gen pada kanker paru bersifat luas dan melibatkan baik peningkatan maupun penurunan aktivitas gen. Kondisi tersebut mencerminkan adanya gangguan pada mekanisme molekuler yang mengatur proliferasi, diferensiasi, serta fungsi normal sel paru, sehingga berkontribusi terhadap perkembangan dan progresi kanker paru.

Interpretasi :

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulated) dan penurunan ekspresi (downregulated) pada jaringan kanker paru dibandingkan jaringan normal. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan regulasi gen yang luas pada kanker paru, yang mencerminkan gangguan mekanisme molekuler yang mengatur fungsi dan pertumbuhan sel.

5. Volcano Plot (Visualisasi Hasil)



Sumbu X (logFC)

- Menunjukkan log fold change (perubahan ekspresi gen antara kanker paru (case) vs jaringan normal (control)).
- Nilai:
  - Negatif (kiri) : gen downregulated (lebih rendah pada kasus dibanding kontrol)
  - Positif (kanan) : gen upregulated (lebih tinggi pada kasus)

Sumbu Y (−log10 adj.P.Val)

- Menunjukkan tingkat signifikansi statistik (p-value yang sudah dikoreksi, misalnya FDR).
- Semakin ke atas, berarti:
  - p-value semakin kecil
  - hasil semakin signifikan secara statistik

Arti warna titik

Setiap titik merepresentasikan **satu gen**.

- **Merah (UP)**

  = gen yang mengalami **peningkatan ekspresi signifikan** pada kanker paru
- **Biru (DOWN)**

  = gen yang mengalami **penurunan ekspresi signifikan** pada kanker paru

- **Abu-abu (NO)**
  = gen yang **tidak signifikan** (tidak memenuhi kriteria cut-off)

Garis putus-putus vertikal menunjukkan batas **logFC** (misalnya |logFC| > 1), dan garis putus-putus horizontal menunjukkan batas **adj.P.Val** (misalnya < 0.05).

Setiap titik = satu gen.

Posisinya ditentukan oleh:

- Seberapa besar perubahan ekspresi (logFC)
- Seberapa signifikan perubahannya (adj.P.Val)

Terlihat pola seperti huruf **"V"** atau gunung berapi (sehingga disebut *volcano plot*):

- Bagian tengah bawah (abu-abu)
  → gen dengan perubahan kecil dan tidak signifikan
- Bagian kiri atas (biru)
  → gen yang downregulated signifikan
- Bagian kanan atas (merah)
  → gen yang upregulated signifikan

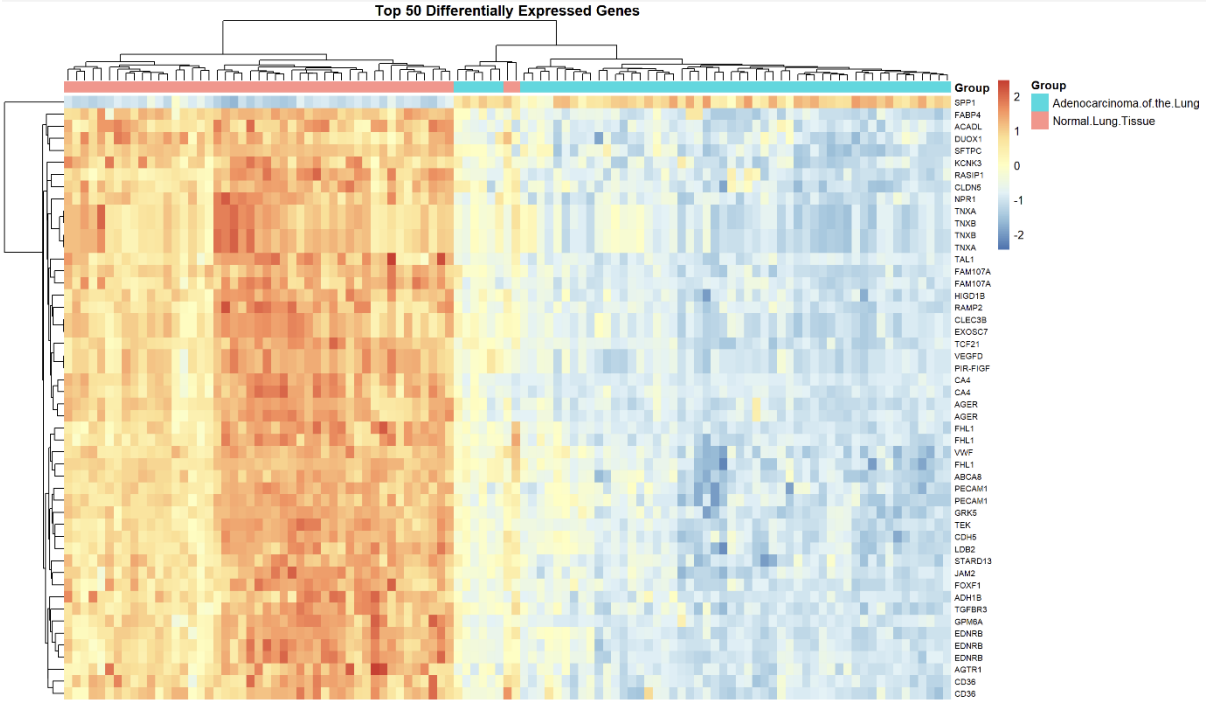
Terlihat bahwa:

- Jumlah gen signifikan cukup banyak di kedua sisi (kanan dan kiri),
- Menunjukkan adanya perbedaan ekspresi gen yang jelas antara jaringan kanker paru dan jaringan normal**.**

Interpretasi :

Volcano plot menunjukkan adanya perbedaan ekspresi gen yang jelas antara jaringan kanker paru dan jaringan normal. Gen dengan logFC positif merupakan gen yang mengalami upregulasi pada jaringan kanker, sedangkan gen dengan logFC negatif merupakan gen yang mengalami downregulasi. Gen-gen yang berada pada bagian atas plot memiliki tingkat signifikansi statistik yang tinggi. Pola berbentuk huruf "V" menandakan bahwa terdapat banyak gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan, yang mencerminkan adanya gangguan regulasi gen secara luas pada kondisi kanker paru.

6. Heatmap 50 Differentially Expressed Genes (DEGs)



Heatmap menunjukkan pola ekspresi dari 50 gen dengan perbedaan ekspresi paling signifikan (top 50 DEGs) antara kelompok sampel yang dibandingkan. Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan gen, sedangkan setiap kolom merepresentasikan sampel.

Warna pada heatmap menggambarkan tingkat ekspresi gen:

- **Merah/oranye** → ekspresi gen tinggi (up-regulated)
- **Biru** → ekspresi gen rendah (down-regulated)
- **Putih** → ekspresi normal atau sedang

Hasil clustering memperlihatkan bahwa sampel kanker paru dan sampel jaringan normal terpisah menjadi dua kelompok utama. Hal ini menunjukkan bahwa 50 gen yang dipilih memiliki pola ekspresi yang konsisten dalam membedakan kedua kondisi biologis tersebut. Selain itu, dendrogram pada sisi kiri heatmap memperlihatkan pengelompokan gen berdasarkan kemiripan pola ekspresi, yang mengindikasikan adanya kelompok gen dengan regulasi yang serupa pada masing-masing kelompok sampel.

Dendrogram pada heatmap menunjukkan hasil *hierarchical clustering* berdasarkan kemiripan pola ekspresi gen. Dendrogram di bagian atas menggambarkan pengelompokan sampel, sedangkan dendrogram di sisi kiri menggambarkan pengelompokan gen. Sampel yang

memiliki pola ekspresi gen yang mirip akan berada dalam cabang yang berdekatan, sementara sampel dengan pola yang berbeda akan terpisah lebih jauh.

Interpretasi :

Pola ekspresi gen pada heatmap menunjukkan bahwa sebagian besar gen mengalami peningkatan ekspresi pada jaringan kanker paru dan penurunan ekspresi pada jaringan normal, serta sebaliknya untuk kelompok gen lainnya. Pemisahan yang jelas antara sampel kanker dan normal mencerminkan adanya perbedaan molekuler yang kuat antara kedua kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa gen-gen yang termasuk dalam Top 50 DEGs berperan dalam karakteristik biologis kanker paru.

Kesamaan pola ekspresi pada kelompok gen tertentu menunjukkan bahwa gen-gen tersebut kemungkinan terlibat dalam proses biologis atau jalur molekuler yang sama, terutama yang berkaitan dengan regulasi pertumbuhan sel, fungsi vaskular, dan perubahan struktur jaringan. Dengan demikian, gen-gen ini berpotensi menjadi penanda molekuler yang dapat digunakan untuk membedakan jaringan kanker paru dari jaringan normal.

7. Gene Ontology (GO)

- **Gen Signifikan**

```
> head(as.data.frame(ego))
                  ID                            Description GeneRatio   BgRatio
GO:0048545 GO:0048545             response to steroid hormone    36/598 343/18860
GO:0010720 GO:0010720 positive regulation of cell development    39/598 451/18860
GO:0031960 GO:0031960              response to corticosteroid    21/598 154/18860
GO:0050878 GO:0050878         regulation of body fluid levels    35/598 389/18860
GO:0051384 GO:0051384              response to glucocorticoid    19/598 133/18860
GO:0009410 GO:0009410         response to xenobiotic stimulus    37/598 443/18860
           RichFactor FoldEnrichment   zScore       pvalue     p.adjust       qvalue
GO:0048545 0.10495627       3.310159 7.813388 3.286824e-10 1.606928e-06 1.283245e-06
GO:0010720 0.08647450       2.727273 6.718462 1.554666e-08 3.051957e-05 2.437203e-05
GO:0031960 0.13636364       4.300699 7.442376 1.872749e-08 3.051957e-05 2.437203e-05
GO:0050878 0.08997429       2.837651 6.627173 3.219004e-08 3.934428e-05 3.141918e-05
GO:0051384 0.14285714       4.505495 7.341364 4.151969e-08 4.059796e-05 3.242032e-05
GO:0009410 0.08352144       2.634138 6.298206 8.939899e-08 7.284528e-05 5.817208e-05

 [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 600 rows ]
> nrow(as.data.frame(ego))
[1] 683
```

Berdasarkan hasil analisis Gene Ontology (GO), diperoleh 683 GO term signifikan. Jumlah ini menunjukkan bahwa gen-gen yang dianalisis tidak tersebar secara acak, melainkan mengalami pengayaan pada berbagai proses biologis tertentu. Banyaknya GO signifikan mengindikasikan bahwa dataset memiliki keterlibatan luas dalam berbagai mekanisme biologis, namun tetap diperlukan seleksi berdasarkan nilai *p.adjust* dan *GeneRatio* untuk mengidentifikasi proses yang paling dominan.

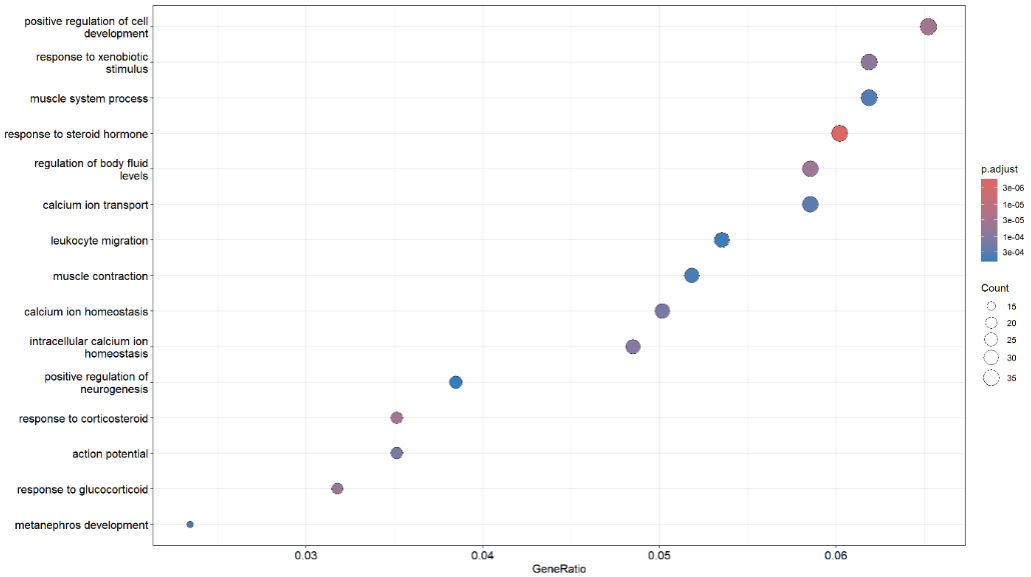
GO term yang paling dominan berkaitan dengan **respons terhadap hormon steroid**, termasuk kortikosteroid dan glukokortikoid. Secara biologis, hormon-hormon ini berperan penting dalam regulasi stres, inflamasi, metabolisme, dan keseimbangan energi. Munculnya beberapa istilah yang berkaitan dalam satu kelompok fungsi menunjukkan adanya konsistensi pola biologis. Hal ini mengarah pada dugaan bahwa kondisi yang diteliti kemungkinan memicu aktivasi jalur regulasi hormonal atau respons stres fisiologis.

Selain itu, ditemukannya GO term seperti *response to xenobiotic stimulus* mengindikasikan adanya keterlibatan mekanisme respons terhadap zat asing. Secara biologis, respons ini biasanya berkaitan dengan detoksifikasi, metabolisme obat, atau perlindungan sel terhadap senyawa yang berpotensi merusak. Jika penelitian ini melibatkan perlakuan tertentu (misalnya paparan senyawa, obat, atau kondisi lingkungan tertentu), maka pengayaan pada jalur ini menjadi sangat relevan dan logis.

GO term *positive regulation of cell development* menunjukkan adanya peningkatan aktivitas yang berkaitan dengan perkembangan atau diferensiasi sel. Hal ini dapat mencerminkan proses adaptasi, perbaikan jaringan, atau remodeling seluler sebagai respons terhadap perubahan kondisi biologis.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa gen-gen yang diteliti cenderung berperan dalam mekanisme regulasi hormonal, respons terhadap stres atau zat asing, serta pengaturan perkembangan sel. Pola ini menggambarkan adanya keterlibatan dalam proses adaptasi dan pengaturan fungsi biologis yang cukup kompleks.

- **Visualisasi (Dotplot)**



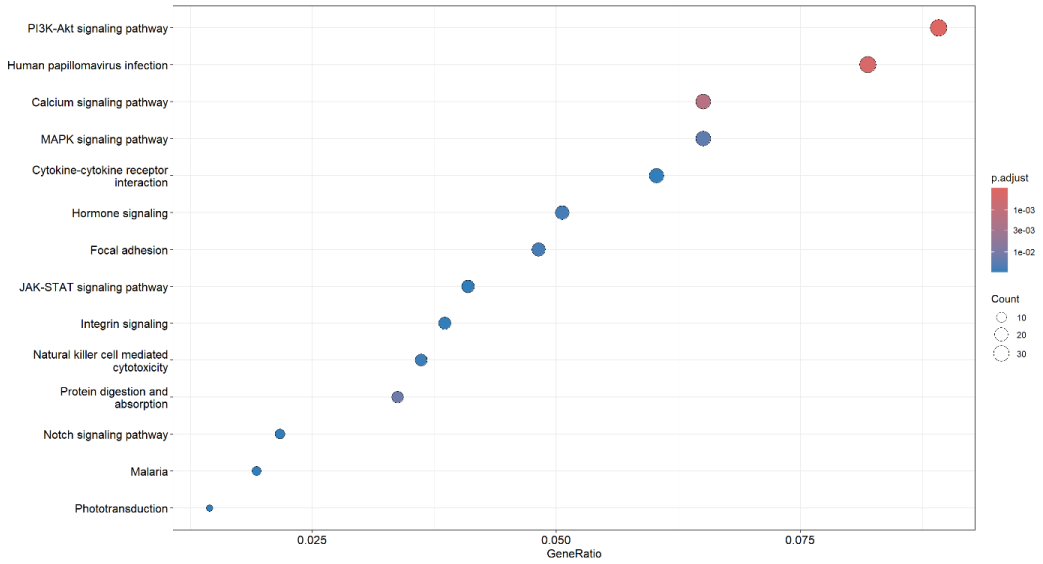
Visualisasi dotplot digunakan untuk mempermudah interpretasi hasil GO dengan menampilkan proses biologis yang paling dominan dalam bentuk grafik. Pada grafik tersebut, posisi titik ke arah kanan menunjukkan semakin besar proporsi gen yang terlibat dalam suatu proses. Ukuran titik menggambarkan jumlah gen yang termasuk dalam proses tersebut, sedangkan warna menunjukkan tingkat signifikansinya.

Dari dotplot terlihat bahwa beberapa proses biologis memiliki proporsi gen yang cukup besar, seperti *positive regulation of cell development*, *response to xenobiotic stimulus*, *response to steroid hormone*, dan *muscle system process*. Hal ini menunjukkan bahwa proses-proses tersebut merupakan fungsi yang cukup dominan dalam kumpulan gen yang dianalisis.

Selain itu, muncul pula beberapa proses yang berkaitan dengan **regulasi ion kalsium**, seperti *calcium ion transport* dan *calcium ion homeostasis*. Ion kalsium memiliki peran penting dalam pengaturan sinyal sel, kontraksi otot, serta aktivitas sel saraf. Kehadiran proses ini mengindikasikan adanya keterlibatan mekanisme pengaturan sinyal atau aktivitas fisiologis sel. Proses seperti *leukocyte migration* juga terdeteksi, yang berkaitan dengan pergerakan sel imun. Hal ini dapat mengarah pada adanya aktivitas yang berhubungan dengan respons imun atau inflamasi.

8. KEGG Pathway

- **Dotplot**



Hasil analisis KEGG pathway pada dataset GSE10072 menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terlibat dalam beberapa jalur biologis penting, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan sel, respons imun, dan komunikasi antar sel.

Jalur yang paling menonjol adalah PI3K-Akt signaling pathway. Jalur ini berperan besar dalam mengatur pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan metabolisme sel. Dominasi jalur ini menunjukkan bahwa kondisi pada dataset kemungkinan memengaruhi mekanisme yang mengontrol proliferasi dan ketahanan sel terhadap kematian. Jalur ini juga sering dikaitkan dengan perkembangan penyakit, termasuk kanker.

Selain itu, MAPK signaling pathway juga muncul secara signifikan. Jalur ini berfungsi meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam inti untuk mengatur ekspresi gen yang berhubungan dengan pertumbuhan, diferensiasi, dan respons terhadap stres. Kehadiran jalur ini memperkuat dugaan bahwa terjadi perubahan pada mekanisme respons sel terhadap rangsangan tertentu.
Jalur Calcium signaling pathway juga terdeteksi, yang menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pengaturan sinyal di dalam sel. Ion kalsium memiliki peran penting dalam berbagai proses seperti kontraksi, sekresi, dan pengaturan aktivitas enzim, sehingga perubahan pada jalur ini dapat memengaruhi fungsi sel secara luas. Beberapa jalur yang berkaitan dengan sistem imun juga muncul, seperti interaksi sitokin dan reseptornya serta jalur JAK-STAT. Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan mekanisme inflamasi atau respons imun dalam kondisi yang diteliti. Jalur seperti Focal adhesion dan Integrin signaling menunjukkan adanya perubahan pada interaksi sel dengan lingkungan sekitarnya, termasuk proses adhesi dan migrasi sel.

Munculnya nama jalur penyakit seperti infeksi HPV atau malaria tidak selalu berarti sampel mengalami infeksi tersebut. Biasanya, jalur tersebut mengandung gen-gen yang juga terlibat dalam regulasi pertumbuhan atau respons imun, sehingga muncul karena kesamaan mekanisme molekuler.

Secara keseluruhan, hasil analisis GO dan KEGG menunjukkan pola yang saling mendukung. Pada analisis GO, gen-gen yang signifikan banyak terlibat dalam respons hormonal, regulasi perkembangan sel, respons terhadap zat asing, serta pengaturan sinyal kalsium dan proses imun. Temuan ini selaras dengan hasil KEGG yang menunjukkan pengayaan pada jalur PI3K-Akt, MAPK, Calcium signaling, serta jalur yang berkaitan dengan sitokin dan JAK-STAT. Kesamaan pola ini mengindikasikan bahwa perubahan ekspresi gen dalam dataset GSE10072 kemungkinan besar berkaitan dengan regulasi pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel yang terkoordinasi dengan respons imun serta mekanisme komunikasi antar sel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ekspresi gen menggunakan dataset GSE10072, diperoleh perbedaan ekspresi gen yang jelas antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal. Visualisasi distribusi data melalui boxplot dan density plot menunjukkan bahwa data telah ternormalisasi dengan baik dan memiliki kualitas yang konsisten antar sampel. Visualisasi UMAP dan heatmap menampilkan pemisahan yang jelas antara kelompok kanker dan normal, yang menandakan adanya perbedaan profil molekuler yang signifikan.

Analisis diferensial ekspresi menggunakan metode limma menghasilkan ribuan gen yang mengalami upregulation dan downregulation, menunjukkan bahwa kanker paru melibatkan perubahan regulasi gen yang luas. Hasil enrichment analysis melalui Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway menunjukkan bahwa gen-gen signifikan banyak terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel, respons hormonal, respons imun, serta jalur pensinyalan penting seperti PI3K-Akt dan MAPK.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adenokarsinoma paru memiliki karakteristik molekuler yang berbeda secara signifikan dibandingkan jaringan normal, serta melibatkan berbagai jalur biologis yang berperan dalam proliferasi, kelangsungan hidup sel, dan komunikasi antar sel. Temuan ini mendukung pentingnya analisis ekspresi gen dalam memahami mekanisme molekuler kanker paru dan membuka peluang untuk pengembangan biomarker maupun target terapi.

REFERENSI

Ritchie, M. E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C.W., Shi, W., Smyth, G.K. (2015). Limma Powers Differential Expression Analyses for RNA-Sequencing and Microarray Studies. *Nucleic Acids Research*, 43(7). https://doi.org/10.1093/nar/gkv007

Yu, G., Wang, L. G., Han, Y., & He, Q. Y. (2012). clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters. *Omics : a journal of integrative biology*, *16*(5), 284–287. https://doi.org/10.1089/omi.2011.0118